Октябрь 2026

Полигон — продуктовая школа-симулятор

Учимся продуктовым решениям на последствиях, а не на тестах

Мария Прегер, Ольга Федорова, Софа Ибрагимова, Роман Салимгареев
Курс «Основы инженерии цифровых продуктов», ВШЭ СПб

Платформа
nominalnominalovich.github.io/polygon

Содержание

01 Проблема и пользователи

Проблема · Для кого · Рынок

02 Продукт

03 Стратегия

Гипотеза: начинающие продакты знают термины, но не умеют разобрать ситуацию и увидеть последствия

Наблюдения команды

Н1 **Учебная симуляция «Бизнес-курс: Максимум»**

Правила непрозрачны — студенты прозвали её «казино»

Н2 **Обучающая игра по технике безопасности в банке**

«Бесполезная трата рабочего времени» — не про задачи

Н3 **Стажировка без онбординга**

«Было очень тяжело»

Внешние опоры

Бизнес-школы готовят продактов на проектах, которые имитируют темп и ограничения реальной работы

(Nelson, Davenport, HBR, 2026, с. 10)

Запрос на фичу — ещё не потребность

(Салтан, лекции курса, SE-03, сл. 16, 19)

Пока только гипотеза

Г-А1 Знание терминов ≠ умение решать

Г-А2 Не хватает причинной обратной связи

Н — наблюдение из опыта команды Г — гипотеза концепции v1.1, не проверена

Учится кандидат, работу разбирает эксперт, а платит банк с карьерной школой

Пользователь

Алина
кандидат на junior-PM

- Знает термины
- Боится ошибиться
- Не понимает критериев оценки

Г-А1 Г-А2

Эксперт

Дмитрий
продуктовый эксперт корпоративной школы банка

- Хочет видеть основания решения, а не балл

Г-Б1 Г-Б2

Покупатель

Банк с карьерной школой

- Платит банк
- Кандидат участвует бесплатно

Покупатель и пользователь различаются — ценность формулируем для обоих (Sommerville, 2020, с. 20, 61)

Алина и Дмитрий — протоперсоны команды: гипотезы, а не опрошенные люди

Рынок: симуляторы и отбор через задания есть, но последствия не копятся и не проверяются на переносе

	Последствия копятся между эпизодами	Разбор решений	Перенос на новую задачу	Карточка для эксперта и найма	Домен банка
GoPractice сюжетный симулятор	◐ сюжет линейный	◐ автопроверка	н/д	○ передачи работ нет	○ B2C-мессенджер
Школа менеджеров Яндекса реальный проект	○ симуляции нет	● наставник	н/д	◐ офер части выпускников	○ продукты Яндекса
Forage короткие job simulations	○ отдельные задания	н/д	н/д	◐ профиль виден работодателю	◐ банки есть, не проверено
Кейс-чемпионаты Changellenge Cup и подобные	○ кейс на неделю	◐ жюри	н/д	◐ преференции при найме	◐ кейсы партнёров
Школы банков с отбором Т-Банк, ВТБ, Альфа, игра ОТП	◐ у ОТП, без переноса	● наставник, ИИ по чек-листу	н/д	◐ путь к вакансии, карточки нет	● финтех-кейсы
Полигон MVP, 45 минут	● отделены от внешнего события	● по 6 критериям	● самостоятельная задача	● обоснование вместо балла	● накопления на цель

Ниша — в сочетании: объяснимые последствия плюс карточка для эксперта в домене финтеха

● да ◐ частично ○ нет н/д — не нашли Источники на 23.10.2026: сайты аналогов, vc.ru, kod.ru, Хабр

Содержание

01 Проблема и пользователи

02 Продукт

Концепции · Как работает · Демо · Фичи · Правила · Технологии · Что готово

03 Стратегия

Из трёх концепций выбрали непрерывную симуляцию с коротким разбором

Концепция А

Курс с заданиями

Сильная сторона

Последовательно даёт основы

Ограничение

Решения между упражнениями не связаны

Концепция Б

Сквозной проект с наставником

Сильная сторона

Целостный проект

Ограничение

Последствия после запуска — только обсуждение

Концепция В

Непрерывная симуляция

Сильная сторона

Тренирует адаптацию к последствиям

Ограничение

Нужны обоснованные правила сценария

Выбор

В плюс короткий разбор из А

Риск В

«Угадывание ответа автора» — поэтому правила последствий открыты

Путь кандидата: 7 шагов за 45 минут, первое решение не стирается

Путь участника · 45 минут

1. Досье — Э1
2. Решение — Э2
3. Последствия и событие — Э3
4. Пересмотр — Э2
5. Разбор — Э3
6. Самостоятельная задача — Э4
7. Карточка эксперта: К1–К6 — Э5

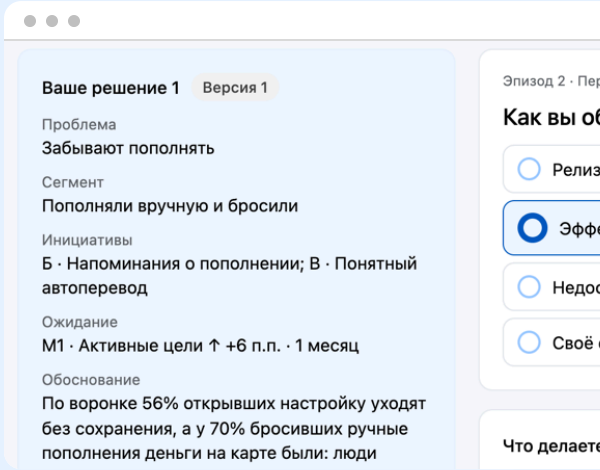
Ключевая механика

Решение 1 не стирается
Эпизод 2 учитывает его

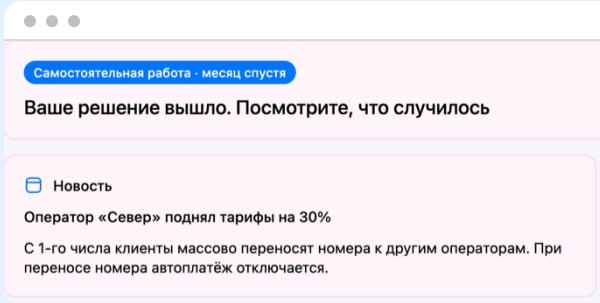
+4 000
клиентов с нерегулярным доходом
В общем дашборде — вместе с эффектом релиза

В Э4 — свой «месяц спустя»
Внешнее событие и разбивка по причинам доходят до карточки

Э2 · пересмотр: решение 1 видно рядом



Э4 · месяц спустя: событие и разбивка



Экраны Э1–Э5. Банк «Кварц», люди и данные вымышлены

Демо: три момента, в которых видно, что последствия объяснимы

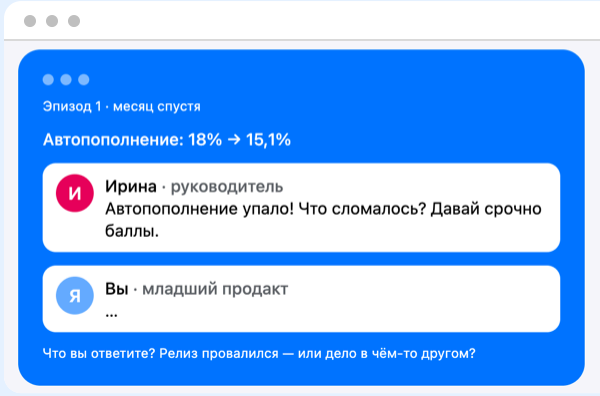
↗ Платформа

nominalnominalovich.github.io/polygon

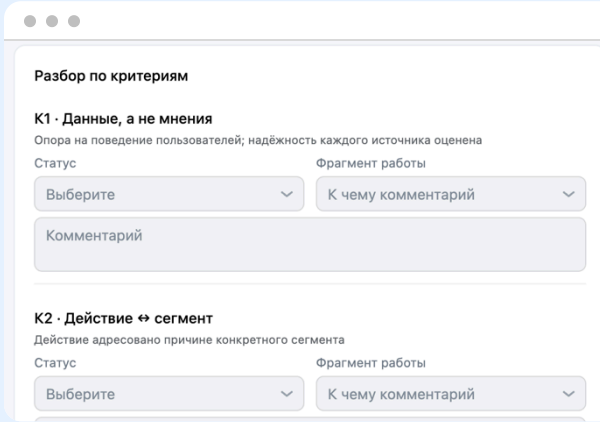
👁 На что смотреть

1. Ирина говорит «автопополнение упало», а срез показывает рост у прежней аудитории
2. Режим обоснования: у каждого блока метки И/Ф/Э и цепочка Г→П→И→Ф→Э
3. Карточка эксперта: без итогового балла и без решения о найме

К пункту 1 · Ирина видит падение



К пункту 3 · разбор без итогового балла



Живое демо ≈ 3 минуты; справа — резерв. Банк «Кварц», люди и данные вымышлены

Каждая фича выводится из потребности, и цепочку видно в продукте

Одна цепочка целиком

Г-А2 Не хватает причинной обратной связи

↓

П2 Отличить последствия своего выбора от внешних обстоятельств

↓

И3 Пересмотреть решение

↓

Ф2 Связанные эпизоды и история решений

↓

Э3 Последствия и новая вводная

Фичи и основания

Ф1 Рабочее пространство кейса
Г-А1 → П1 → И1, И2

Ф2 Связанные эпизоды и история решений
Г-А2 → П2 → И3

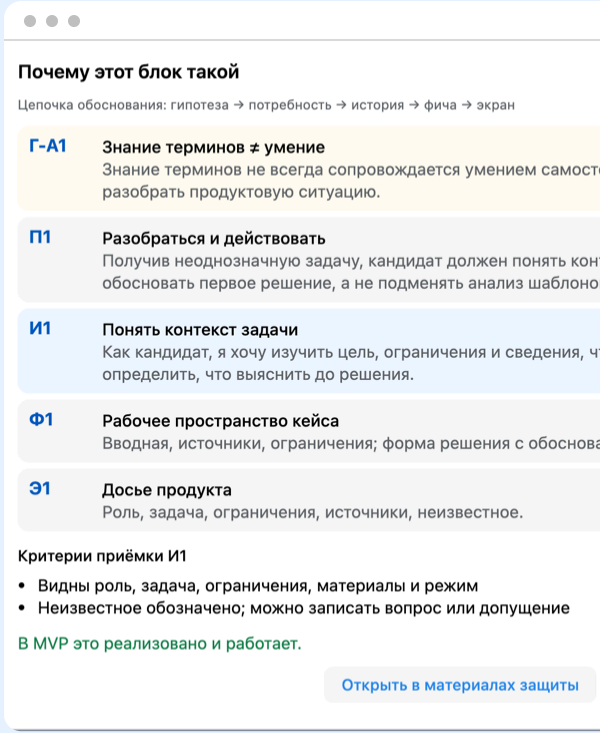
Ф3 Разбор решения и учебная помощь
Г-А2 Г-А3 → П3 → И4

Ф4 Самостоятельная проба и карточка эксперта
Г-А3 Г-Б1 Г-Б2 → П3, П4 → И5, И6

Г — гипотеза, не проверена

В продукте цепочку открывает режим обоснования

Режим обоснования · Э1 досье



Не «казино»: правила открыты и воспроизводимы

Пять сегментов, пять причин

S0	**Копят стабильно** активность 95% и без нас	18%
S1	**Забывают пополнять** Б, напоминания: +20 п.п.	30%
S2	**Не доверяют автопереводу** В, понятный автоперевод: +25 п.п.	22%
S3	**Нерегулярный доход** Д, процент от поступлений: +25 п.п.	15%
S4	**Создали «попробовать»** А, баллы: +12 п.п., сумма падает	15%

Пять веток: в эпизоде 1 верного хода нет

Ветка: эпизод 1 → эпизод 2	M1, %	M2, %	Побочное
Б+В → Д + Е-В, пуши реже	**56,6**	34,5	отписки 1,5%
В+Г → Д + Е-В	52,7	**35,0**	обращения 330 → 275
Б → пуши реже + баллы	44,0	15,1	сумма 1 900 ₽
А+Г → баллы без накрутки	40,0	14,3	сумма 2 100 ₽
Б → пуши как были + Д	46,7	25,6	отписки 3,0%

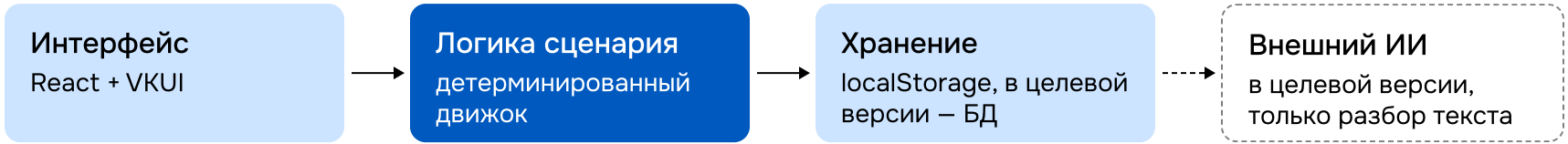
В эпизоде 2 доминирует Д — это ответ автора кейса; перенос проверяет самостоятельная задача

15 автотестов: 8 на движок и 7 на разбор. Повторное прохождение ветки даёт тот же результат

Старт: M1 37,2%, M2 18%. M1 — активные цели, M2 — с автопополнением; месяц 2, все 14 000 целей. Данные вымышлены

Технические решения: статический веб без бэкенда

Как устроено



Решения

T1 · Веб, а не мобильное приложение или VR

T2 · Заранее заданные правила, а не мир, сгенерированный ИИ

Требования к качеству

Причинная согласованность
Проверка — 15 автотестов

Разделение режимов
Эксперт не видит тренировку

Пунктир — целевая версия, в MVP нет. Стек и тесты — репозиторий github.com/nominalnominalovich/polygon

Весь путь кандидата и эксперта работает, а ИИ-разбор и данные банка имитируются

Реализовано

- Весь путь кандидата
- Расчёт последствий
- Разбор К2–К4 правилами
- Э4 «месяц спустя»: событие и разбивка
- Передача работы, карточка с К1–К6
- Кабинет эксперта и сводка по потоку
- Режим обоснования

Имитируется

- **ИИ-разбор свободного текста**
  К1, К5, К6 — эвристика по ключевым словам
- Данные банка
- Виртуальные коллеги
- Библиотека модулей

Судьба прототипа

Эволюционный

Остаются

Движок и формат сценариев

Дорабатываем

Интерфейс

Содержание

01 Проблема и пользователи

02 Продукт

03 Стратегия

Позиционирование · Пороги пилота · Roadmap

Полигон — этап между шорт-листом и структурированным интервью в карьерной школе банка

Бюджет: две гипотезы

Г Отбор
от 15 тыс. ₽ за участника

Г Подготовка
около 7 тыс. ₽ на человека

Выбор — вопрос к первому разговору с банком

Полная стоимость

- Авторинг модуля
- Адаптация под банк
- Ротация закрытой задачи на поток
- Минуты эксперта на карточку
- Сопровождение

Модуль 1: [вписать факт: N ч]

Риск, урок Pearson
Контент отстаёт от продукта

Пилот

1 модуль **1** поток **30–60** кандидатов

1. Финалисты тренируются на модуле
2. Закрытая задача с «месяцем спустя»
3. Интервью с трассой решений

Г — расчёт команды по ценам аналогов

Не фильтр отбора и не решение о найме. Pearson — кейс Ivey, 2012

Пилот: пороги расширения и остановки — числа, зафиксированные до старта

✓ Расширяем, если выполнено всё

- Модуль завершили ≥ 70% начавших
- Эксперт задал вопрос из карточки в ≥ 2 из 3 интервью
- «Угадывали правила» ≤ 1 из 5 участников
- Медиана разбора карточки ≤ 10 минут

Денежные ворота: второй поток от 15 тыс. ₽ × ≥ 60 участников в год ≈ 0,9 млн ₽

ⓘ Останавливаем, если хоть одно

- Утечка персональных данных
- Кадровое решение только по карточке
- Банк платит лишь из бюджета обучения ≤ 7 тыс. ₽ — останавливаем вариант «отбор», считаем гипотезу «подготовка»

Персональные данные

Псевдонимы, таблицу держит банк · согласие и срок хранения · хостинг в РФ или в контуре банка · ИИ у названного провайдера, с проверкой экспертом · без автоматических решений о найме (152-ФЗ, ст. 16)

Числа — предложение команды; фиксируем до старта по логике Stage-Gate (SE-02, сл. 71)

Roadmap в три горизонта: сначала проверяем, учит ли симуляция лучше обычного кейса

Сейчас

- MVP: путь кандидата и эксперта
- 5 прохождений вслух и разговор с банком
- Слепая проверка ключа двумя практиками

Далее

- Пилот: 1 модуль, 1 поток
- Ворота: второй поток от 15 тыс. ₽
- Модуль 2 — только после ворот
- ИИ-разбор по рубрике + эксперт

Потом

- Библиотека модулей по стадиям продукта
- Командные сценарии
- Конструктор кейсов для банка

Исследование · Разработка · Проверка · Денежные ворота · Решим по итогам пилота

Покрытие ISPMA SPMBoK 2.0



5 тренируем с разбором · 8 как контекст · остальные 27 из 40

Чего MVP не доказывает

- **Эффект обучения** — на потоках вузов
- **Качество найма** — в пилоте

Рамка ISPMA SPM Framework V.2.0: 7 столбцов, 40 элементов; подсчёт покрытия наш, границы «контекста» спорны